债券市场专题研究

报告日期：2026 年 01 月 28 日

宽松改进下的风险平价：从本土化到全球化

——资产配置方法论系列二

分析师：章恒豪
执业证书号：S1230525110003
zhanghenghao@stocke.com.cn

相关报告

1《固收+视角下的公募基金四季报》 2026.01.25

2 《关注 1 月份信贷开门红的程度》 2026.01.25

3 《债市震荡，以静制动》 2026.01.24

核心观点

本文聚焦于针对低利率环境下传统风险平价模型“低波低收”的本土化困境，通过引入“宽松风险平价”框架与动态收益锚定机制，构建一种不依赖宏观择时，同时平衡“风险分散”与“收益弹性”的全天候增强策略，实现了从本土化适配向全球化配置的逻辑进阶。

- **困局与破局：低利率时代的配置范式重构**

  随着全球经济步入深度的结构性调整与新周期，长期利率中枢下行导致传统“固收+”策略收益变薄，而权益市场的高波动使得单一资产配置面临严峻挑战。传统的风险平价（Risk Parity）模型虽然通过“风险均衡”解决了 60/40 组合的风险集中问题，但在低利率环境下往往因过度超配低息债券而退化为“类债基”，面临“低波低收”的内生矛盾。同时，基于美林时钟的宏观择时策略在中国市场因增长与通胀信号“扁平化”或存在一定失效。本文旨在引入宽松风险平价（Relaxed Risk Parity, RRP）框架，寻求收益与稳健最优解。

- **模型重塑：从“硬约束”到“宽松改进”**

  不同于传统全风险平价强制要求所有资产风险贡献严格相等的“硬约束”，宽松风险平价（RRP）引入了松弛变量与惩罚系数。模型允许资产风险贡献在一定范围内偏离均值，惩罚系数定义了这种偏离的“影子成本”。通过“有纪律的战术偏离”，当模型识别到某些资产（如债券）性价比极低时，能够主动放弃部分离散度，将风险预算倾斜至夏普比率更高的资产，从而在“最小方差（GMV）”与“风险平价（ERC）”之间构建出兼顾防御与弹性的“中间态”。

- **本土化适配：局部杠杆释放与动态收益锚定**

  针对中国市场缺乏内生杠杆工具及债券收益率偏低的特殊环境，我们构建了更具实操性的本土化策略。一方面，引入债券资产 1.4 倍杠杆上限约束，旨在不占用过多本金的前提下，通过局部放大低波资产的风险贡献，释放约 20%-30%的资金空间给高收益权益资产，从结构上解决“风险平价退化为债基”的难题。另一方面，构建基于 1.9 倍基准收益的动态目标下限，取代传统的固定绝对收益目标。该机制赋予策略“牛市跟涨、熊市抗跌”的自适应能力，避免在低回报环境下因追逐固定高息而被迫承担过度风险。实证显示，该策略在保留低回撤属性的同时，长期夏普比率显著优于传统股债组合及标准风险平价模型，有效破解了风险平价在本土的“水土不服”。

- **“防御陷阱”到“效率跃迁”：标准和宽松风险平价组合的实证对比**

  1) **标准风险平价（V1）**：在严格的风险等贡献约束下，组合防御性强但收益缺乏弹性，年化收益率仅为 **2.99%**，夏普比率为 **1.03**。

  2) **宽松风险平价（V2）**：通过引入宽松约束，在保持低波动（年化波动率 1.01%）的同时，实现了收益的跨越式增长，年化收益率大幅提升至 **5.18%**，夏普比率跃升至 **3.33**。其日度胜率也由 V1 的 **60.81%** 提升至 **73.10%**，呈现出“高胜率、低赔率”的特征，较好地满足了绝对收益资金的策略容量和配置需求。

- **“本土试错”到“全球配置”：全球资产的多元化红利与鲁棒性**

  1) **多元化红利：**在 V2 基础上引入海外资产的全球化宽松风险平价组合（V3），年化收益率为 **4.75%**，虽略低于优化后的 V2，但高于基准 V1（2.99%），并在更广泛的资产中实现了平衡。

  2) **交易摩擦显著降低**：V3 突出优势是其月度换手率仅为 **7.26%**，为三个组合中最低（V1 为 11.17%，V2 为 8.23%），得益于全球资产的内生分散属性，降低了对频繁调仓的依赖。

- **模型稳健性：长参数窗口下模型具备较强泛化能力**

  当参数估计窗口从 1 年拉长至 2 年时，宽松模型依然表现优异，证明了其非依赖短期噪音。**在长窗口下，V2 策略年化收益 5.69%，夏普比率进一步提升至 3.69，V3 的夏普比率提升至 2.89，同时 V3 的月度换手率进一步降至 5.70%，**展现了更优的风险收益特征与资金容量。

- **未来展望：从资产平价走向因子与智能**

  展望未来资产配置的范式将进一步深化，策略将尝试从资产视角向因子视角穿透，通过宏观因子剥离技术规避资产间潜在的同源风险，例如信用债与股票的增长因子共振。同时使用深度强化学习框架，将政策不确定性纳入状态空间，实现核心惩罚参数对宏观环境的动态感知与自适应调节。

- **风险提示**

  模型失效与回测风险；宏观环境与政策变动风险；交易执行与市场冲击风险。

正文目录

1 引言 5
1.1 低利率时代的配置焦虑与范式重构 5
1.2 主流资产配置模型的逻辑谱系 5
1.3 本土化挑战与改进契机 5
2 全球范围内主要资产配置模型介绍 6
2.1 主流资产配置模型的逻辑分野与演进路径 6
2.1.1 数理优化体系的迭代：从资本配置到风险配置 6
2.1.2 宏观周期体系的深化：从状态切分到时序轮动 6
2.2 资产配置模型中国化的历程 7
2.2.1 中国版美林时钟：从宏观周期到货币信用二元结构 7
2.2.2 风险平价的本土化困局 8
3 何为风险平价？ 9
3.1 配置与对冲，风险平价与因子平价 9
3.2 风险平价的逻辑架构与核心计算规则 9
3.2.1 组合风险的数学分解 9
3.2.2 风险平价的优化求解(ERC Model) 10
4 风险平价的宽松改进 11
4.1 宽松风险平价(RRP)的逻辑推理与核心建模 11
4.1.1 从“硬约束”到“软惩罚”：RRP 的多目标权衡 11
4.1.2 核心数学模型：基于松弛变量的重构 11
4.1.3 本土化重构：杠杆约束松弛与动态收益锚定 12
4.2 回测结果：从本土困局到全球突围 13
4.2.1 从“防御陷阱”到“效率跃迁”：标准和宽松风险平价组合的实证对比 14
4.2.2 从“本土试错”到“全球配置”：全球资产的多元化红利与鲁棒性 16
4.2.3 拒绝“运气成分”：不同参数窗口下模型的泛化能力 18
5 后续策略优化 19
5.1AI 赋能：基于强化学习（RL）的宏观感知 Agent 19
5.2 极端环境应对：基于图论（MST）的抗噪性重构 20
5.3 范式重构：从资产视角向立体化因子风控的跃迁 20
6 风险提示 20

图表目录

图 1: 标准风险平价（V1）与宽松风险平价（V2）累计净值曲线对比 14
图 2: 标准风险平价（V1）与宽松风险平价（V2）债券资产平均杠杆变化 15
图 3: 标准风险平价（V1）模型持仓结构演变 16
图 4: 宽松风险平价（V2）模型持仓结构演变 16
图 5: 全球化宽松风险平价（V3）累计净值曲线 17
图 6: 全球化风险平价（V3）债券资产平均杠杆变化 18
图 7: 全球化宽松风险平价（V3）持仓结构演变 18

表 1: 数理优化体系的演进对比（从 MVO 到 Risk Parity） 6
表 2: 宏观周期体系的深化对比（从美林时钟到普林格时钟） 6
表 3: 各个策略资产类别及其对应 ETF 代码 14
表 4: 不同时间窗口下的策略结果 19

1 引言

1.1 低利率时代的配置焦虑与范式重构

随着全球经济步入深度的结构性调整与新周期，长期利率中枢的趋势性下行或成为宏观现实。在传统的单一资产投资框架下，无风险收益率的持续走低导致确定性回报日益稀缺，而权益市场的波动率在复杂的地缘政治与流动性博弈中显著抬升。对于机构投资者而言，单纯依赖票息收益或单一资产β的粗放式增长模式难以为继，“资产荒”与“高波动”并存的困境迫使投资逻辑发生根本性转变，从单纯的“寻找α”转向“科学管理β”。在此背景下，大类资产配置（Asset Allocation）不再仅仅是分散风险的防御手段，而是成为了在多重约束条件下平滑组合波动、穿越牛熊周期的核心收益来源。

1.2 主流资产配置模型的逻辑谱系

纵观量化投资与宏观策略的演进历程，资产配置方法论已形成两大成熟的逻辑体系：1）以数理优化为内核的风险预算体系；2）以经济周期为锚点的宏观轮动体系。在数理优化体系中，均值方差模型（Mean-Variance Optimization, MVO）作为现代投资组合理论的基石，奠定了以“有效前沿”为核心的配置框架，试图在给定的风险水平下最大化预期收益。然而，MVO 对输入参数（预期收益与协方差）极度敏感，微小的估计误差往往导致极端的权重偏移，使其在实战中常被称为“误差最大化器”。针对这一缺陷，风险平价模型（Risk Parity）应运而生。该模型由 Edward Qian 与桥水基金发扬光大，其核心逻辑实现了从“资本配置”向“风险配置”的范式转移，通过引入杠杆平衡各类资产（特别是低波资产）的风险贡献，使得组合不再由高波动资产主导，从而构建出对各类经济环境均具备适应性的“全天候”组合。

在宏观轮动体系中，美林时钟（Merrill Lynch Investment Clock）通过“产出缺口（增长）”与“CPI（通胀）”两个正交维度的切分，将经济周期划分为衰退、复苏、过热、滞胀四个象限，清晰指引了债、股、商、现金的轮动规律。然而，在全球流动性泛滥环境下，传统美林时钟常出现信号钝化或“风扇转动”现象。对此，普林格时钟（Pring Business Cycle）进行了深化改进。通过引入信贷与流动性作为先行指标，将周期细化为六个阶段，更侧重于捕捉利率敏感型资产（债券）、权益资产与通胀敏感型资产（商品）在流动性传导链条中的触底/触顶时序，为战术性配置提供了更细腻的颗粒度。

1.3 本土化挑战与改进契机

尽管上述模型在全球市场久经考验，但将其直接移植到中国市场却面临显著的“水土不服”。无论是中国独特的“货币+信用”二元宏观结构，还是国内公募基金在杠杆工具与对冲品种上的硬性约束，都使得盲目的“拿来主义”难以奏效。对于风险平价策略，如何在缺乏内生杠杆工具且债券收益率偏低的环境下，解决其“收益不足”与“过度保守”的内生矛盾，是当前本土化配置亟需攻克的难题。

本文旨在引入宽松风险平价（Relaxed Risk Parity, RRP）框架，探究如何在保留风险分散内核的同时，通过数学层面的松弛改进与本土化参数适配，构建适配中国市场的全球化配置策略。传统标准风险平价（Equal Risk Contribution，ERC）模型不仅受制于本土资产的低收益特征，更面临着严重的时变参数估计滞后问题：在市场风格急剧切换（如“股债双杀”）的结构性断点，基于历史数据的相关性参数往往失效，导致模型调整迟钝。宽松风险平价通过引入松弛变量ρ，本质上赋予了模型计量维度的“柔性容错机制”：当市场结构显

著偏离历史均值时，允许资产权重在一定范围内偏离理论上的完美平价解，从而避免了因参数噪音导致的过度调整。此外，鉴于单一市场内部资产相关性的系统性抬升，仅靠本土资产难以规避系统性风险，本文进一步将投资视野拓展至全球，试图在更广泛的可行域内实现真正的全天候配置。

2 全球范围内主要资产配置模型介绍

2.1 主流资产配置模型的逻辑分野与演进路径

纵观全球资产配置理论的发展史，主流模型大体可归纳为两大阵营，二者在方法论上存在显著的分野：1）以马科维茨（Markowitz）均值-方差模型为起点的数理优化体系，其演进的主线在于不断修正参数估计的误差（Estimation Error）与风险度量的偏颇，试图在数学层面寻找最优解；2）以美林时钟为代表的宏观周期体系，其核心致力于捕捉经济因子（增长、通胀、流动性）对资产价格的驱动规律，试图在经济层面寻找资产轮动的“日历”。

2.1.1 数理优化体系的迭代：从资本配置到风险配置

该体系的演进遵循着“从理想化假设向现实约束逼近”的路径，经历了从简单的方差最小化到贝叶斯修正，最终走向风险预算平衡的范式转移。

表 1： 数理优化体系的演进对比（从 MVO 到 Risk Parity）

比较维度	均值-方差模型(MVO)	Black-Litterman 模型(BL)	风险平价模型(Risk Parity)
核心逻辑	现代投资组合理论的基石，该模型假设投资者均为理性的风险厌恶者且资产收益率服从正态分布，通过求解二次规划问题，在给定的风险水平下最大化预期收益以构建有效前沿。	引入贝叶斯统计框架来修正参数估计，不再凭空预测收益，而是以市场均衡权重倒推出的隐含收益为先验，结合投资者主观观点作为后验，生成修正后的预期收益向量。	标志着从资本配置向风险配置的范式转移，其核心在于风险平权，即通过引入杠杆提升低波资产的波动贡献，使得债券、股票等各类资产对组合整体的风险贡献完全相等。
核心优势	作为资产配置领域的理论基准，提供了最经典的数理优化框架，在参数估计非常精准或约束条件（如个券上限）极其严格的理想化环境下能获得数学上的最优解。	通过将主观观点与客观市场均衡进行数学融合，极大地平滑了优化产出的权重分配，避免了直觉相悖的极端结果，是主动管理型基金进行战术配置的有力工具。	在不牺牲夏普比率的前提下实现了真正的风险分散，显著降低了组合对单一权益类资产的β暴露，具备穿越不同经济周期的全天候适应性与稳健性。
局限	模型对输入参数极度敏感，微小的估计误差会被放大导致权重剧烈波动的“角点解”，且正态分布假设难以解释金融市场的尖峰肥尾特征，常被讥为“误差最大化器”。	模型的输出结果高度依赖于投资者输入的“主观观点”的质量与准确性，若主观判断出现系统性偏差，贝叶斯修正后的结果反而可能劣于被动配置。	策略实施通常需要使用杠杆来满足收益目标，在实际操作中面临融资成本上升、杠杆工具缺乏（如国内公募基金限制）以及极端流动性冲击下的去杠杆风险。

资料来源：Markowitz (1952), Black & Litterman (1992), Qian (2005)，Maillard et al. (2010) 等，浙商证券研究所

2.1.2 宏观周期体系的深化：从状态切分到时序轮动

该体系的演进侧重于提升对经济周期的刻画精度，从粗颗粒度的“四象限”向更细腻的“流动性传导时序”深化。

表 2： 宏观周期体系的深化对比（从美林时钟到普林格时钟）

比较维度	美林时钟(MerrillLynchClock)	普林格时钟(Pring Business Cycle)
核心逻辑	基于产出缺口（经济增长）和 CPI（通胀）两个正交指标，将经济周期划分为衰退、复苏、过热和滞胀四个象限，并依据各象限的宏观特征指导债券、股票、商品和现金的轮动配置。	认为简单的四阶段划分过于粗糙，引入信贷与流动性作为先行指标，重点捕捉资产价格触顶或触底的领先-滞后关系（债券领先于股票，股票领先于商品），将周期细化为六个阶段的动态图谱。
核心优势	提供了一个经典且直观的分析框架，清晰地总结了宏观经济基本面与大类资产表现之间的对应规律，为自上而下的资产配置提供了标准化的“日历”指引。	相比美林时钟的静态切分，普林格时钟的颗粒度更细，能够捕捉流动性传导过程中的时序机会，尤其在宏观数据模糊时，可通过先行资产的表现精准预判滞后资产的走势，提供更细腻的战术买卖点。
局限性	在央行强干预或长期停滞的宏观环境下，增长与通胀的信号往往趋同或微弱，导致时钟出现乱序跳变或快速切换的“电风扇”现象，使得基于象限的战术指导意义大幅下降。	模型对经济周期的阶段识别要求极高，且先行指标（如信贷脉冲）与资产价格之间的时滞并不稳定，需要配合复杂的技术分析手段确认拐点，增加了实际应用的难度。

资料来源：Merrill Lynch (2004) ，Pring (1992) 理论等，浙商证券研究所

综上所述，无论是数理优化体系还是宏观周期体系，其演进的内核皆在于试图在“模型理论的精确性”与“市场环境的复杂性”之间寻找更优的折衷。数理派通过从均值-方差向风险平价的范式转移，逐渐克服了对参数估计误差的脆弱性，实现了从“预测收益”到“管理风险”的跨越；而宏观派则通过从静态象限向动态时序的深化，提升了对周期拐点与流动性传导的捕捉能力。**然而，在当前中国市场“资产荒”与“低波动低收益”并存的特殊约束下，单纯依赖标准风险平价（ERC）往往因过度追求完美的风险均衡而被迫牺牲收益弹性（退化为类债基），而单纯依赖宏观择时又面临信号高波动与“存量博弈”失效的困扰。通过引入宽松改进下的风险平价（RRP）的作为逻辑：以一种能够保留风险平价“全天候防御”的底色，同时又能引入优化机制在必要时进行“有纪律的战术偏离”的混合型框架，以在低利率时代实现“分散”与“收益”的双重突围。**

2.2 资产配置模型中国化的历程

2.2.1 中国版美林时钟：从宏观周期到货币信用二元结构

传统美林时钟在中国市场出现了“水土不服”以及信号钝化的情况。作为大类资产配置的经典范式，美林时钟在欧美市场的有效性是建立在清晰的短周期波动基础之上的，也就是“产出缺口”与“CPI”呈现出显著的正交轮动特性。然而，若将这一逻辑直接套用到中国市场，通常面临明显的信号失效问题。

2012 年后中国经济进入增速换挡的新常态，GDP 增速的波动率大幅缩小，通胀（CPI）也长期保持窄幅震荡。这种宏观数据的“扁平化”特征，致使基于增长和通胀的象限划分边界变得模糊，使得传统美林时钟难以捕捉到有效的资产轮动信号，出现了明显的水土不服现象。在当前地产去金融化的背景下，信用周期出现“指引失效”或“传递链条断裂”的状况，进而更有力地表明“需要一个不依赖宏观预测的内生平衡模型”。

针对上述痛点，**我们在 2025 年 10 月 23 日的债市专题研究《重新审视美林时钟和货币信用模型——资产配置方法论系列一》**中提出了更适应中国“投资驱动”特征的**货币信用模型**。该模型本质上是对美林时钟因子的本土化替代，其核心在于对**“增长”与“通胀”的双重置换**：

1) **以“信用”替代“增长”：**鉴于中国经济长期依赖固定资产投资（基建+地产）驱动，融资需求（社融、信贷）构成了经济冷热最直接的先行指标。信用扩张往往精准映射经济复苏，反之亦然。

2) **以“货币”替代“通胀”**：鉴于国内资本市场受流动性驱动的特征显著，央行的货币政策态度（宽/紧货币）对资产价格的解释力往往优于滞后的通胀数据。

货币信用模型将宏观环境划分为四个正交状态，形成了清晰的资产轮动图谱：

1) **宽货币+紧信用（衰退映射）：**经济下行压力大，央行放水对冲但实体需求未启动。债市最为受益（牛市），权益受制于盈利下行。

2) **宽货币+宽信用（复苏映射）：**政策传导生效，融资回暖叠加流动性充裕。权益资产迎来最佳窗口，往往呈现估值与盈利共振的“戴维斯双击”。

3) **紧货币+宽信用（过热映射）：**经济趋热引致央行收紧防风险，但实体融资惯性仍强。商品表现最优，债市因利率上行进入熊市。

4) **紧货币+紧信用（滞胀映射）：**受制于通胀或汇率约束，央行收紧叠加实体去杠杆。市场进入“现金为王”时刻，各大类资产均面临估值杀跌。

值得注意的是，货币信用模型的有效性在历史上高度依赖于“地产+基建”的债务驱动模式。然而，随着2020年后中国经济底层逻辑发生深刻变革，房地产去金融化以及地方债务约束强化，传统的“信用周期”对经济景气的解释力正在边际减弱。当经济驱动力逐渐向消费和服务业切换时，信用指标可能与实际经济体感产生背离，导致该模型在当下也面临新的“失效”风险。这种基于宏观预测的不确定性，恰恰为引入**不依赖宏观择时的“宽松改进下风险平价（RRP）”**提供了充分的逻辑必要性。

2.2.2 风险平价的本土化困局

尽管**桥水基金（Bridgewater）的“全天候策略（All Weather）”**在全球范围内被奉为资产配置的经典范式，但该策略在中国公募市场的实际落地过程中，却面临着明显的“水土不服”问题。这种困境并非源于模型本身的逻辑缺陷，而是受制于国内金融工具箱的结构性缺失。盲目照搬的“拿来主义”往往导致策略在回测中看似完美，进入实盘运作后却退化为低收益组合。具体原因主要有以下三个方面：

1) **缺失的杠杆工具与波动率失衡：**风险平价的核心在于“平价”，即通过拉平各类资产的风险贡献来实现真正的分散化。由于债券的波动率显著低于股票，要实现风险等权，必须对债券资产施加高杠杆。然而，中国公募基金面临着严格的“双十限制”与杠杆率红线（通常为140%）。这意味着国内管理人无法通过足够的杠杆将债券的波动率放大至与权益资产可比的水平。这种工具约束导致的直接后果是：如果强制追求风险平价，组合必须大幅压低股票仓位，导致整体收益率由于“债券的β”过低而缺乏吸引力；反之，若为了收益而提高股票占比，则组合风险将再次被权益资产主导，失去风险平价的本意。

2) **对冲工具箱（TIPS与商品）缺位：**全天候策略的核心优势在于应对“通胀超预期”的宏观情景，其依赖的两大支柱是通胀保值债券（TIPS）和大宗商品。然而，中国市场目前尚缺乏成熟的TIPS品种。部分投资者试图用长久期名义债券作为替代，但这在逻辑上极具风险，在恶性通胀环境下，股债相关性往往由负转正，长债不仅无法提供对冲，反而可能与权益资产遭遇“双杀”。此外，相比桥水可交易全球数百种商品期货的广度，国内公募基金在商品端的工具箱较为匮乏，主要局限于黄金ETF及少量有色金属ETF，缺乏足够的品种覆盖度和流动性来构建有效的宏观对冲组合。

3) **极端保守特征与“低收益陷阱”：**上述限制导致了风险平价策略在国内呈现出极端的保守特征。由于必须在同一风险测度下选择资产，且无法忽略中国债券的配置价值，标准风险平价模型（ERC）陷入了计算陷阱：中国债券远低于权益和商品的波动率特征，使得模型在数学优化过程中被迫赋予其极高的权重。过度偏向低波资产的结构，使得策略净值表现类债基化，无法战胜简单的股债均值基准，且在高波动环境下反而因“过度修正”而面临风险集中的悖论。

正是这种“过度保守”与“收益不足”的矛盾，迫使投资者必须重新思考风险与回报的权衡。Gambeta和Kwon(2020)提出的宽松风险平价（RRP）框架为解决这一困局提供了理论依据。通过将优化问题改写为二次规划，并在目标函数中引入惩罚项以放松严格的“等风险贡献”约束，可以在保留风险平价分散化内核的同时，通过适度容忍风险贡献的不对等，换取组合收益的显著提升。这正是本文后续章节试图探讨的核心改进方向。

3 何为风险平价?

3.1 配置与对冲，风险平价与因子平价

风险平价并非单纯的“对冲”策略，而是一种基于“风险预算”的资产配置哲学。传统的“60/40”组合在资本分配上看似均衡，但从风险贡献维度看，权益资产往往占据了组合 90%以上的波动率来源。风险平价的核心诉求在于剥离资产标签，将投资组合的构建过程转化为对风险预算的分配过程，即通过杠杆调整低波资产的风险暴露，使得各类资产（或因子）对组合整体的风险贡献相等。**演进中，风险平价逐渐分化为以桥水基金为代表的资产/宏观平价模式，和以量化投资公司 AQR 及学术界为代表的因子平价模式。**

1) **桥水模式:** 宏观环境的风险平权和桥水基金的“全天候策略”是风险平价最经典的工业化应用。其核心逻辑并非停留在“资产”层面，而是透过资产表象去捕捉背后的宏观驱动力。桥水将宏观经济环境解构为“经济增长”与“通胀”两个正交维度，构建了四种经济情景（增长超预期/低于预期、通胀超预期/低于预期）。在该框架下，资产被视为宏观因子的载体。例如，股票是“增长”的β，债券是“通胀下行”的β，商品是“通胀上行”的β。桥水模式的本质是在这四种宏观情景中分配等量的风险预算，从而实现无论经济处于何种周期（衰退或过热），组合整体均能获得稳健的风险溢价。

2) **因子平价模式:**国内市场发现传统大类资产（如股、债、商）之间存在时变的高相关性，单纯在资产层面做风险平价可能无法实现真正的分散化。**因子平价（Factor Risk Parity）主张穿透资产外壳，直接针对底层的风险因子进行平价配置。这一路径认为，所有资产收益均可归因于一组共同的因子（如增长因子、通胀因子、利率因子、信用因子等）。资产配置的本质是因子配置。例如，并在构建组合时，不再追求“股票风险=债券风险”，而是追求“增长因子风险=通胀因子风险=利率因子风险”。这种方法论从数学上解决了资产间多重共线性的问题，是风险平价理论的高阶进化形式。**

3.2 风险平价的逻辑架构与核心计算规则

风险平价策略的数学基石建立在欧拉定理之上。不同于均值-方差模型关注预期的“收益-风险”效用最大化，风险平价模型剥离了对预期收益率的主观估计，转而专注于风险预算的精确分配。其核心逻辑是将**组合的总风险分解为各个资产的风险贡献（Risk Contribution, RC）**，并通过优化算法使得**每一类资产对组合整体风险的贡献度相等（Equal Risk Contribution, ERC）**。

3.2.1 组合风险的数学分解

假设投资组合包含 N 类资产，其权重向量为 $w = (w_1, w_2, ..., w_N)^T$，资产收益率的协方差矩阵为Σ。

1) **组合风险度量:** 组合整体的波动率（标准差）σ_p可表示为:

$$\sigma_p(w) = \sqrt{w^T \Sigma w}$$

2) **边际风险贡献(Marginal Risk Contribution, MRC):** 由于组合风险 $\sigma_p(w)$是关于权重 w 的线性齐次函数，根据欧拉定理，组合的总风险可以被线性分解。首先定义第 i 类资产的边际风险贡献 MRC_i，衡量了当该资产权重发生微小变化时，组合整体风险的变动率:

$$MRC_i = \frac{\partial \sigma_p}{\partial w_i} = \frac{(\Sigma w)_i}{\sqrt{w^T \Sigma w}}$$

其中，$(\Sigma w)_i$表示向量Σw的第 i 个元素。

3) **总风险贡献(Total Risk Contribution, TRC):** 第 i 类资产对组合整体风险的贡献 TRC_i 定义为该资产权重与其边际风险贡献的乘积:

$$TRC_i = w_i \times MRC_i = \left(w_i(\Sigma w)_i\right) \Big/ \sqrt{(w^T \Sigma w)}$$

显然根据欧拉定理，所有资产的风险贡献之和等于组合总风险:

$$\sum_{i=1}^{N} TRC_i = \sigma_p$$

3.2.2 风险平价的优化求解(ERC Model)

风险平价策略（ERC）的数学目标是寻找一个最优权重向量w^*，使得所有资产的风险贡献严格相等，即 $TRC_i = TRC_j$对任意 I, j 成立。在实际建模中，这通常被构建为一个非线性凸优化问题。最常见目标函数是最小化各资产风险贡献之间的差异平方和:

$$\min_w \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} \left(TRC_i(w) - TRC_j(w)\right)^2$$

或者采用对数形式的等价变换，以提高数值求解的稳定性:

$$\min_w \sqrt{w^T \Sigma w} - \sum_{i=1}^{N} \ln(w_i)$$

约束条件：通常包含全额投资约束和禁止做空约束:

$$s.t. \sum_{i=1}^{N} w_i = 1, \quad 0 \le w_i \le 1$$

该模型不仅考虑了资产自身的波动率，还内嵌了资产间的相关性信息。与简单的**波动率倒数加权（Naïve Risk Parity）**不同，ERC 模型的优势在于其内生了“反相关性”和“反波动性”的调节机制。一方面对低波资产加权：若某资产波动率较低，模型会自动提升其权重以增加其风险贡献。另一方面对高相关资产降权：若某资产与其他资产的相关性较高，意味着其边际风险贡献（MRC）较大，模型会自动降低其权重以维持风险平衡。这种机制从数学底层保证了组合真正实现了风险维度的“众生平等”，而非仅仅是资金维度的平均分配。

4 风险平价的宽松改进

4.1 宽松风险平价(RRP)的逻辑推理与核心建模

4.1.1 从“硬约束”到“软惩罚”：RRP 的多目标权衡

传统的风险平价（ERC）模型在数学层面被定义为纯粹的风险预算方程求解问题，其核心在于施加了极为严格的硬约束，即强制要求所有资产的风险贡献完全相等 $RC_i = RC_j$。这种对分散化的绝对化追求，在实际投资场景中暴露出两个内生性缺陷：**1）对低波动资产的过度依赖：**为了在数学上拉平高波动资产（如权益类资产）与低波动资产（如债券）的风险贡献，ERC 模型不得不赋予低波动资产极高的权重。在低利率或债券收益率倒挂的宏观环境下，这种组合结构不仅导致收益缺乏弹性，还隐含着显著的利率风险暴露。**2）均值-方差效率的丧失：**ERC 模型完全忽略了资产的预期收益率信息。在特定市场环境下，为维持风险等权状态，模型可能会强制减仓高夏普比率的资产，导致投资组合处于有效前沿的内侧。

Gambeta 和 Kwon（2020）提出的宽松风险平价（RRP）框架，核心逻辑是将“风险贡献相等”这一硬约束松弛为软惩罚项。通过在目标函数中引入非负惩罚参数λ，RRP 允许投资组合在追求风险分散的同时，向最小方差方向适度偏离。这本质上是在**“风险分散度”与“波动率最小化”之间建立起动态权衡机制**。基于此，我们构建了一个融合收益约束与风险平价松弛的综合优化模型。该模型不再单纯追求风险等权，而是通过引入辅助变量，在**“最小化整体风险”“最大化风险贡献下限”与“满足目标收益”三者之间寻找最优解**。

4.1.2 核心数学模型：基于松弛变量的重构

为了克服传统风险平价非凸优化（Non-convex Optimization）的计算难题，并引入灵活的松弛机制，我们的算法并未采用简单的“方差+惩罚”求和形式，而是构建了一个基于辅助变量的重构模型。该模型通过引入风险上限因子ψ、风险下限因子γ和松弛变量ρ，将复杂的权衡问题转化为一个多约束的优化系统。

1) **优化变量体系：**在资产权重向量 $x \in \mathbb{R}^N$的基础上，引入了三个标量决策变量，共同构成优化空间：

   a) **x(权重)：** $N \times 1$ 的资产配置权重向量；

   b) **ψ(风险上限)：**代表单一资产风险贡献的“上限代理变量”，在完美风险平价状态下，所有资产的风险贡献应趋近于ψ^2；

   c) **γ(风险下限)：**代表单一资产风险贡献的“下限代理变量”，优化过程将试图最大化此下限，以避免某些资产权重归零；

   d) **ρ(松弛变量)**：一个非负辅助变量，用于量化组合对完美风险平价约束的偏离程度。ρ越大，允许的风险贡献离散度越高；

此外，定义**辅助矩阵$\Theta = \mathrm{diag}(\Sigma)$**，即仅保留协方差矩阵对角线元素的对角阵，用于衡量资产的独立方差风险。

2) **目标函数：**模型的优化目标极其简洁，即最小化风险上限与下限的差值。

$$\min_{x,\psi,\gamma,\rho} \quad (\psi - \gamma)$$

该目标的几何意义在于“**压缩”风险贡献的分布区间**。在理想的风险平价（ERC）状态下，风险贡献完全均等，此时$\psi = \gamma$，目标函数值为 0。而在宽松模式下，我们通过约束条件允许$\psi > \gamma$，从而在压缩风险分布的同时兼顾其他目标。

3) **核心约束体系：**为了实现“宽松”与“收益”的双重改进，该目标函数受制于以下四组严苛的非线性约束：

a) **风险贡献下限约束:**要求组合中任意一项资产 i 的风险贡献不得低于γ所确定的下限。这保证了组合的分散度，防止某些资产在优化中被完全剔除：

$$x_i(\Sigma x)_i \geq \gamma^2, \quad \forall i \in \{1, \ldots, N\}$$

b) **总体风险上限约束:**这是控制组合整体波动率的核心约束。组合的总方差被限制在由ψ和松弛变量ρ共同确定的范围内：

$$x^T \Sigma x \leq N(\psi^2 - \rho^2)$$

c) **结构性松弛约束:**不同于传统 ERC 模型强制要求$RC_i = RC_j$，我们允许RC之间存在差异，但这种差异（由$x^T \Theta x$度量）必须受到松弛变量ρ的约束。参数λ充当了调节阀：当λ较大时，模型为了满足约束，被迫压缩$x^T \Theta x$，从而回归到风险平价；反之则允许更大的自由度以换取更优的风险收益比。这是该优化条件下的特征性约束。我们通过惩罚参数λ将松弛变量ρ与资产的独立风险联系起来：

$$\lambda x^T \Theta x \leq \rho^2$$

d) **目标收益约束：**为了适应本土化需求，额外加入了预期收益约束，确保优化出的组合满足最低回报要求R_{target}：

$$\mu^T x \geq R_{target}$$

4) **模型的求解逻辑：**该模型通过序列最小二乘规划（Sequential Least Squares Programming，SLSQP）算法进行求解。相较于无约束的惩罚函数形式，这种"Min-Max Spread"的重构形式在处理协方差矩阵的病态问题时具有更优的数值稳定性，能够精确控制风险贡献的偏离幅度，与 Gambeta & Kwon(2020)论文中模型变体的构造完全一致。

4.1.3 本土化重构：杠杆约束松弛与动态收益锚定

为了应对中国市场“债券低波低息”以及“缺乏内生杠杆工具”的特殊环境，我们在标准模型的基础上引入了杠杆增强模块，并对**核心参数（动态目标收益约束m与惩罚系数λ）**设定了符合本土特征的传导机制。

1) 动态目标收益约束(m)

不同于传统风险平价模型所设定的固定年化收益目标（如 6%或 8%），考虑到国内资产收益率具有显著的时变特征，我们在代码中构建了**基于“相对锚点”的收益约束机制**。这一机制由参数 m（基准设定为 1.9）核心驱动，以下给出两个基于本土化的设定：

基准锚点(R_{base}): 模型首先计算标准全风险平价（ERC）组合在当前时点的预期收益率。R_{base}反映了在不进行任何主动偏离时，市场基础 β 所能提供的回报水平。

$$R_{base} = \mu^T x_{ERC}$$

乘数增强与自适应机制($m = 1.9$): 将优化模型的收益下限设定为基准锚点的 1.9 倍。

$$R_{target} = 1.9 \times R_{base}$$

这一设定的核心在于其**"双向自适应性"**：在资产普遍上涨时期，R_{base}自动上移，模型被迫寻找更高弹性的资产组合，避免踏空；在低利率或普跌环境下，R_{base}自动下修，从而避免因追逐不切实际的固定高收益（如强行要求 8%）而迫使模型承担过度的尾部风险。$m = 1.9$ 提供了一个稳健的"收益安全垫"，要求组合在风险平价的基础上通过结构优化实现 90%的边际增厚。

2) 债券杠杆增强模块

为了缓解债券极低波动率导致的资金过度占用问题，我们在原基础上引入了资产特异性杠杆因子：

杠杆上限(ξ)：将债券类资产（如国债期货、信用债）的杠杆倍数上限设定为 1.4 倍，参考公募基金运作规范，符合公募债基的杠杆上限。这一参数并非全组合杠杆，而是仅作用于债券端的局部增强。

$$L_i \in [1.0,1.4] \quad \forall i \in \mathcal{B}\ (\text{债券资产})$$

优化空间的修正：在优化过程中，模型基于暴露权重（$\tilde{x}$）计算风险贡献：

$$\tilde{x}_i = x_i \cdot L_i$$

这一改进使得模型能够在不占用过多名义本金的前提下，大幅提升债券资产的风险贡献度，从而释放出约 20%-30%的资金空间给高收益的权益类资产。这是解决"风险平价在国内退化为债基"的关键手段。

3) 惩罚系数(λ)的基准设定与传导逻辑

作为连接"风险平价（ERC）"与"最小方差（GMV）"的核心桥梁，惩罚系数λ通过定义松弛变量ρ的影子成本，精确调控了策略在"分散度"与"均值-方差有效性"之间的动态权衡。**其内在传导逻辑在于：当λ趋向无穷大时，高昂的惩罚成本迫使松弛变量归零，组合严格收敛于标准风险平价，虽保证了极致分散却牺牲了收益效率；反之当λ趋近于零时，惩罚约束失效，组合退化为最小方差模型，虽降低了波动却面临持仓过度集中的风险。**

基于此，**松弛变量ρ的存在赋予了模型"主动偏离"的能力**：即在识别到债券性价比极低时，能够以牺牲部分分散度为代价（不再强求债券重仓），将仓位动态倾斜至夏普比率更高的权益或商品资产。在本研究的基准设定中，我们将惩罚系数λ锚定为 1.9，旨在施加一种**"有约束的弹性惩罚"**：这创造了一个兼顾稳健与灵活的"中间态"，使模型被允许在一定容忍度内接受风险贡献的不均衡（如适当低配低效债券），从而利用更大的自由度换取组合整体夏普比率的显著提升。

综上所述，经由广泛的**参数敏感性网格搜索（Grid Search）**，确认当**动态收益锚定系数($m = 1.9$)与惩罚系数($\lambda = 1.9$)**时，模型有效平滑了参数过拟合风险，在夏普比率（收益率）与策略稳健性（鲁棒性）之间构筑了最优的权衡边界。

4.2 回测结果：从本土困局到全球突围

为了验证**宽松风险平价模型（RRP）**在中国市场的有效性，以及全球化配置带来的分散化红利，我们基于前文构建的优化框架进行了历史回测，回测区间覆盖了典型的牛熊转换与震荡市环境，参数设定上，回看窗口设为 48 周（约 1 年），以捕捉中长期的市场波动特征与相关性结构，**本节将重点对比以下三个策略组合的表现：**

1) **版本 1（V1，下同），标准风险平价组合：**严格遵循 ERC 约束，仅配置本土资产。

2) **版本 2（V2，下同），宽松风险平价组合：**引入宽松约束与动态收益锚（$\lambda = 1.9, m = 1.9$），仅配置本土资产。

3) **版本 3（V3，下同），宽松风险平价+全球标的：**在 V2 基础上引入标普 500、纳指、日经 225 及美债等海外资产，构建全球化配置策略。

表 3: 各个策略资产类别及其对应 ETF 代码

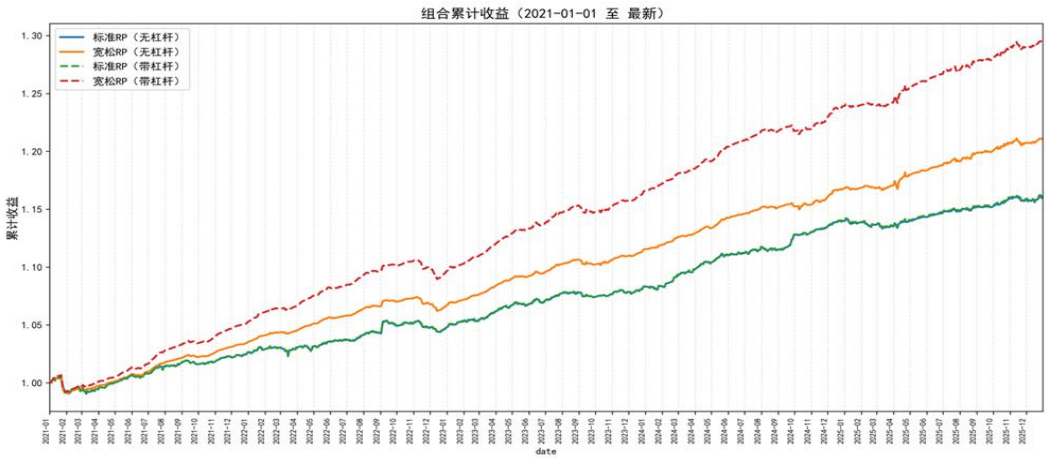
策略	资产类别
标准风险平价组合	1）权益：红利指数（510880）、上证（510210）、沪深 300（510300）、中证 1000（512100）、恒生（159920）、恒科（513180）、科创综指（588000）； 2）债券：T、TL、TS、信用债指数； 3）商品：黄金（518880）、有色（159980）
宽松风险平价组合+本土资产	1）权益：红利指数（510880）、上证（510210）、沪深 300（510300）、中证 1000（512100）、恒生（159920）、恒科（513180）、科创综指（588000）； 2）债券：T、TL、TS、信用债指数； 3）商品：黄金（518880）、有色（159980）
宽松风险平价+全球标的	1）权益：红利指数（510880）、上证（510210）、沪深 300（510300）、中证 1000（512100）、恒生（159920）、恒科（513180）、科创综指（588000）； 2）债券：T、TL、TS、信用债指数； 3）商品：黄金（518880）、有色（159980）； 4）海外：纳指（159941）、标普 500（513500）、日经（513880）、美债（TY00.CBT）

资料来源：浙商证券研究所

4.2.1 从“防御陷阱”到“效率跃迁”：标准和宽松风险平价组合的实证对比

从累计净值曲线可以看出，宽松改进对策略绩效产生了决定性的正面影响，实现了从**“类债券管理”向“绝对收益策略”**的跨越。

图 1: 标准风险平价（V1）与宽松风险平价（V2）累计净值曲线对比



资料来源：Wind，浙商证券研究所

1) **绝对收益与夏普的双重质变：**标准风险平价组合（V1）在构建上严格贯彻“风险贡献完全相等”的硬约束，因此在风险控制维度表现极优，年化波动率 1.14%，最大回撤 1.50%，

防御属性极强。但较高稳定性是以收益端的显著牺牲为代价的：年化收益率仅 2.99%，夏普比率仅 1.03。更直观地看，在权益走强阶段（如 2020 至 2021 年），V1 的净值曲线缺乏应有的弹性，呈现“类现金”特征，难以有效捕捉市场 β。其根本原因在于：在低利率环境下，为了维持严格的风险贡献相等，模型被动配置较高比例的低息债券，从而形成“保值有余、增值不足”的结构性防御困境。相较之下，V2 在风险平价框架内引入“宽松机制”，实质上是对硬约束进行适度松绑，使组合在保持整体风险可控的前提下，获得更灵活的风险预算与资产暴露。结果上，年化收益率由 2.99% 显著提升至 5.18%；从净值路径看，无论单边上行还是震荡行情，V2 的净值斜率更陡、收益获取更稳定，体现出更强的趋势跟随与收益捕获能力。更关键的是，夏普比率由 1.03 跃升至 3.33，说明 V2 的收益提升并非主要来自“简单加杠杆/加风险”，而是来自风险配置效率的改善，即在单位风险上实现了更高的回报，完成了“收益与风险调整后表现”的双重质变。

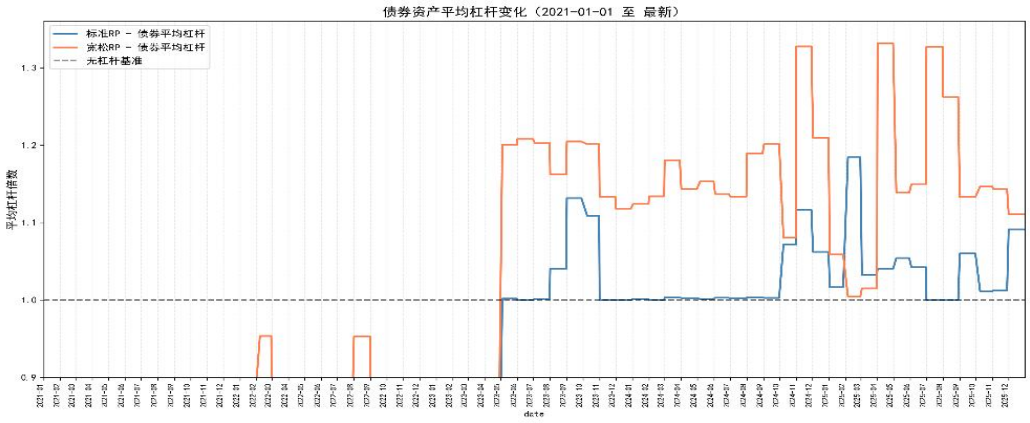
2) **胜率层面的“慢坡积雪”：数据揭示了 V2 跑赢的核心在于较高的胜率。**标准模型（V1）的胜率约为 60.81%；而宽松模型（V2）将胜率大幅提升至 73.10%。意味着在绝大多数交易日内，V2 都能实现正收益。这种**“高胜率、低赔率”的特征**（结合其 1.01%的低波动率）有望较好满足绝对收益资金的需求，表明 V2 并非依赖捕捉少数几次极端的市场 β，而是通过**动态锚定机制（Dynamic Anchoring）**，在每一个微小的市场波动中积少成多。

3) **债券杠杆的精准进攻：图 2 展示了两个组合在债券资产上平均杠杆率变化。**通过对比 V1 与 V2 在杠杆运用与持仓结构的演变，我们能清晰地观察“宽松机制”在杠杆使用维度的“有纪律释放”与持仓的“动态漂移”，从底层资产维度有效改变资产配置逻辑。

   a) **V1 的被动与保守（蓝色线）：**标准模型的债券杠杆长期位于在 1.0-1.2 倍区间。在严格的 ERC 约束，模型为了平衡风险倾向大量持有低波动的债券资产，导致资金被长时间占用，无法腾挪出空间进行杠杆增强。

   b) **V2 的主动与进攻（橙色线）：**宽松模型展现出了极强的战术灵活性。特别是在 2023 年末至 2024 年的债券牛市区间，V2 敏锐地捕捉到了利率下行区间，主动提高债券资产杠杆率，充分捕获资本利得；而在权益市场回暖时，通过释放出的本金由守转攻。这种“有纪律的战术偏离”使得 V2 能够在安全垫较厚的资产上获取息差增强，而释放出的本金则为权益资产的配置提供了弹药。

图 2：标准风险平价（V1）与宽松风险平价（V2）债券资产平均杠杆变化

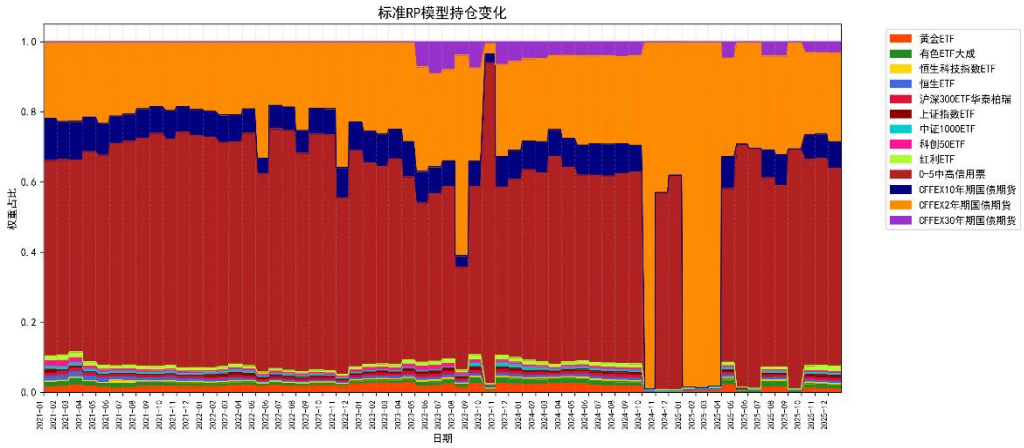


资料来源：Wind，浙商证券研究所

4) **持仓结构的结构性重塑：直观地呈现两个模型在资产配置上巨大差异**

V1 的“债券海”现象（图 3）：标准模型的持仓结构长期占据了组合 80%以上的权重。这种“为了分散风险而分散”的数学强制平衡，使得组合资金被低波动的债券资产深度占用，在权益牛市（如 2021 年初及 2025 年权益慢牛）中权益资产占比过低，几乎丧失了向上的净值弹性，实质上沦为了一只“类债基”。

图 3： 标准风险平价（V1）模型持仓结构演变



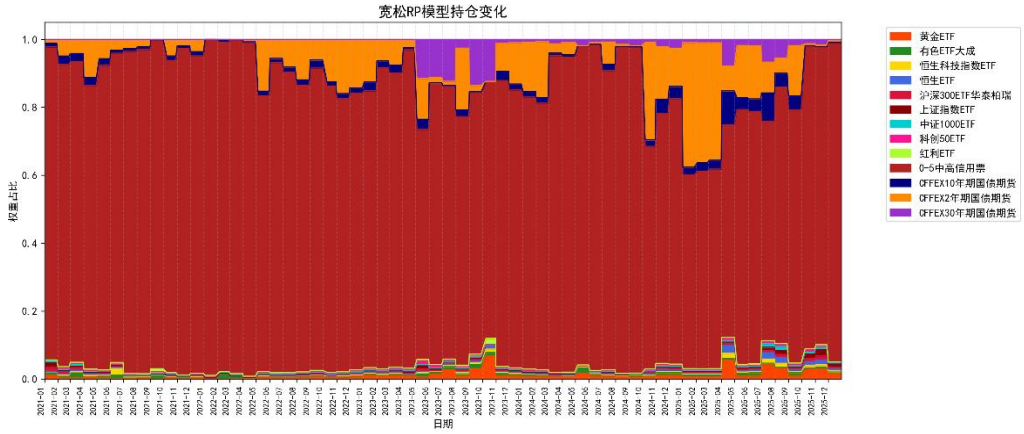
资料来源：Wind，浙商证券研究所

V2 的“全天候”进化（图 4）：宽松模型的持仓结构展现出极强的“动态漂移”特征。

a) **进攻端的“弹性扩张”：** 2024 年 924 行情后的市场回暖阶段，图中代表防御属性的债券底仓显著收缩，腾出的仓位被迅速分配至黄金 ETF 与权益类 ETF。这种权重的敏锐切换，使得模型能够精准捕捉 β 收益。

b) **防守端的“信用压舱”与票息积累：**在 2022 年的市场动荡期，模型并未简单选择“防守为主”，而是迅速将权重向 0-5 年高等级信用债（图中红色区域）集中，其占比一度回升至 90% 以上。这一配置的精妙之处在于充分利用了短久期信用债的“低波高胜率”属性：它既通过短久期有效规避了利率上行的估值风险，又通过确定的票息收益为组合提供了持续的安全垫增厚。

图 4： 宽松风险平价（V2）模型持仓结构演变



资料来源：Wind，浙商证券研究所

4.2.2 从“本土试错”到“全球配置”：全球资产的多元化红利与鲁棒性

V3 组合（宽松风险平价+全球标的）在 V2 的算法框架基础上，进一步**解除了“资产池”的地理约束**，引入了纳指 ETF、标普 500ETF、日经 225ETF 以及 10 年期美债等海外资产。这一改进旨在解决本土股债组合在面临系统性流动性冲击时相关性骤升，导致分散化失效的问题。V3 的核心优势不仅仅是收益增强，更在于通过引**入中美经济周期的错位，构建了真正的‘反脆弱’结构**。当国内资产面临系统性调整时，海外资产（如美债、纳指）提供了额外的低相关性来源，这是单一本土策略无法通过算法优化解决的硬约束。

1) **动态绩效综述：更稳健的“实战派”选手：**从回测数据来看，虽然 V3 的夏普比率略低于极致本土优化的 V2，但这并不意味着策略的退步，反而是策略**鲁棒性**提升的体现：

   a) **可行域的扩张：**V3 实现了 4.75%的年化收益率，远超基准 V1（2.99%）。虽然略低于 V2，但 V3 是在更广泛的资产类别中寻找平衡，而非过度依赖单一市场的结构性行情（如中国债牛）。

   b) **交易摩擦的显著降低：**这是 V3 最核心的实战优势。数据显示，V3 的月度换手率仅为 7.26%，为三个组合中最低（V1 为 11.17%，V2 为 8.23%）。得益于中美资产天然的低相关性，组合内部具备了更好的“内生分散”属性，模型无需通过频繁的剧烈调仓来对冲系统性风险，从而大幅降低了冲击成本与交易损耗。

图 5： 全球化宽松风险平价（V3）累计净值曲线

资料来源：Wind，浙商证券研究所

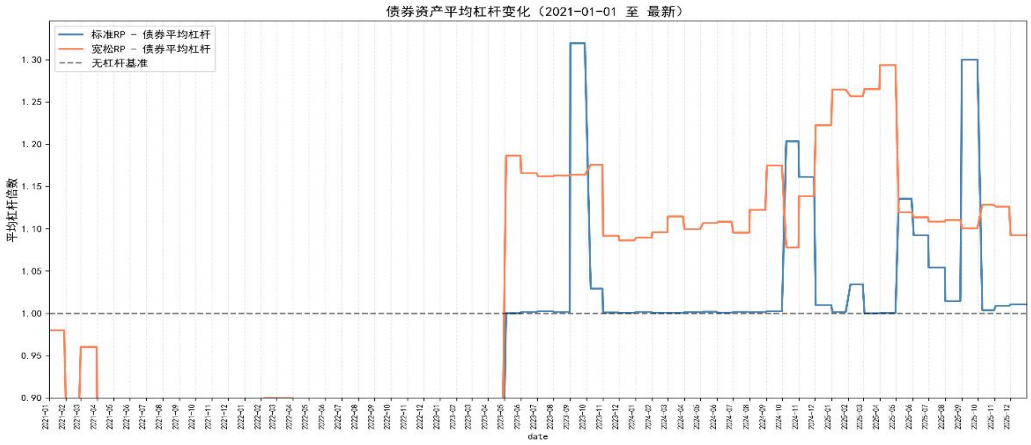
2) **净值演变：穿越周期的平滑曲线：**图 5 的红色虚线展示了 V3 组合的累计净值曲线。与单一市场的剧烈波动不同，V3 呈现出一种“多引擎驱动”的平滑特征。在 2022 年美联储加息导致美股回调时，组合依靠中国债市的做多（及杠杆）进行了对冲；而在 2023 至 2024 年 A 股震荡调整期间，组合又充分享受了美股与日股的 β 红利，使得 V3 的最大回撤控制在 1.83%的极低水平。

3) **微观结构机制：全球资产的“接力赛”**。通过解析 V3 的杠杆使用与持仓结构（见图 6 和图 7），我们可以深入理解全球化配置的运作机理。

   a) **杠杆策略的“进退有据”（图 6）：**在杠杆使用上，V3（橙色线）同样展现了宽松模型的战术灵活性。在 2024 年前后的降息预期交易中，模型果断提升债券杠杆至 1.3-1.4 倍区间，利用中美利差的变动博取资本利得。这种在“全球权益进攻”与“债券杠杆防御”之间的自适应切换，构成了 V3 穿越牛熊的底层逻辑。

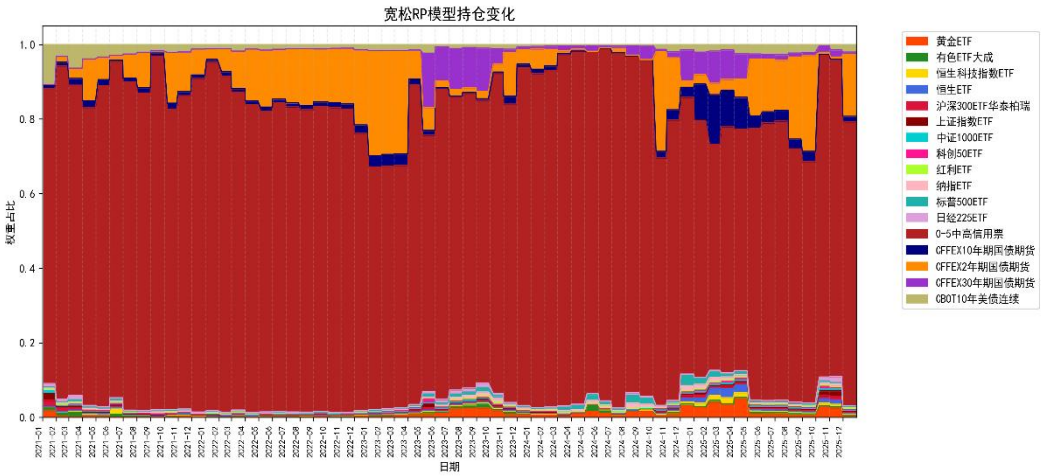
b) **持仓结构的“去相关化”（图 7）：**相比于 V1/V2 仅在本土股债之间做权衡，V3 的持仓图谱呈现出显著的多元化特征。图中除了作为底仓的债券及国债期货外，最引人注目的是纳指 ETF 与标普 500 ETF 的强势介入，这两类海外权益资产在 2023 年至 2025 年期间迅速扩张并占据了组合的一定权重。这一现象本质上是风险预算的跨资产转移，模型敏锐识别到了美股等海外资产在此期间的高夏普特性，主动将风险预算从内卷的本土资产向全球核心资产转移，从而有效利用了中美周期的错位，规避了单一市场的系统性风险共振。

图 6: 全球化风险平价（V3）债券资产平均杠杆变化



资料来源：Wind，浙商证券研究所

图 7: 全球化宽松风险平价（V3）持仓结构演变



资料来源：Wind，浙商证券研究所

4.2.3 拒绝“运气成分”：不同参数窗口下模型的泛化能力

区别于市场主流通过缩短参数估计窗口来捕捉短期波动的技术路径，本研究旨在验证“长周期参数估计+宽松数学约束”这一组合的鲁棒性。频繁调整窗口长度容易引入参数层面的不确定性与噪音，因此通过使用长周期参数（1-2 年）有助于锁定资产的长期风险溢价。为了证明这一点，我们将协方差矩阵的回看窗口从基准的 1 年（约 48 周）进一步拉长至 2 年（约 96 周）。测试逻辑在于如果模型在更长、更滞后的数据输入下依然表现更优异，则证明 RRP 的松弛机制（λ与ρ）成功代替了人为的窗口择时，实现了对市场环境的内生适应。

表 4 结果显示，宽松风险平价模型（V2 和 V3）在长窗口下依然展现出了更优的风险收益特征，有效地规避了“过拟合”风险，证明了策略逻辑的长期有效性，具体体现在以下三个维度：

1) **夏普比率有效提高：**当参数估计窗口从 1 年拉长至 2 时，尽管模型对市场短期变化的敏感度理论上降低了，但 V2 和 V3 的夏普比率反而进一步提升。其中，本土宽松组合（V2）的夏普比率从 3.33 提升至 3.69，全球化组合（V3）从 2.47 提升至 2.89。这说明宽松模型并非依赖捕捉短期市场噪音获利，长周期的协方差矩阵反而帮助模型过滤了短期情绪扰动，锁定了更确定的长期风险溢价。

2) **波动率的鲁棒性控制：**在回看 2 年的设置下，尽管缺乏灵敏的短期调整，宽松系组合依然保持了极佳的风控能力。V2 和 V3 的年化波动率分别控制在 1.05%和 1.09%，始终显著低于标准模型（V1）的 1.21%。这表明即便使用包含陈旧信息的长周期参数，宽松算法通过松弛变量剔除无效风险的能力依然强劲，并未因反应滞后而导致风险失控。

3) **交易成本的显著压降：**随着观察窗口拉长，策略的稳定性大幅增加，直接体现为换手率的下降。特别是全球化配置的 V3 组合，月度换手率从 7.26%进一步降至 5.70%。这意味着在实盘运作中，若采用长周期参数设定，策略将具备更低的冲击成本和更优的资金容量，是一套真正兼顾“高夏普”与“低磨损”的实战型配置方案。

表 4： 不同时间窗口下的策略结果

参数窗口	策略组合	年化收益	年化波动	夏普比率	最大回撤	日度胜率	月度换手
回看 1 年（基准）	V1 标准风险平价	2.99%	1.14%	1.0261	1.50%	60.81%	11.17%
	V2 宽松风险平价(本土)	5.18%	1.01%	3.3342	1.52%	73.10%	8.23%
	V3 宽松风险平价(海外)	4.75%	1.19%	2.4678	1.83%	72.44%	7.26%
回看 2 年（稳健性）	V1 标准风险平价	3.36%	1.21%	1.2717	1.31%	61.72%	5.85%
	V2 宽松风险平价(本土)	5.69%	1.05%	3.6878	1.68%	73.18%	5.86%
	V3 宽松风险平价(海外)	4.97%	1.09%	2.8926	1.34%	72.19%	5.70%

资料来源：Wind，浙商证券研究所

5 后续策略优化

本研究构建的宽松风险平价模型（RRP）虽然在本土化配置上取得了显著的改进效果，但在参数的时变适应性与底层协方差矩阵的抗噪性方面仍有进一步提升的空间。未来的策略迭代将主要聚焦于以下三个维度的深化：

5.1AI 赋能：基于强化学习（RL）的宏观感知 Agent

目前的模型使用固定的惩罚系数和收益乘数，这本质上是对历史数据的外推。然而，中国市场具有典型的“政策市”与“基本面市”交替特征，最优的参数配置往往是非线性的。未来的优化方向是引入深度强化学习框架，构建智能代理（Agent）。我们将不仅仅输入市场量价数据，更会将“政策因子”等宏观预信号纳入状态空间。通过训练 Agent 感知宏观环境的冷暖，实现对核心参数（如风险松弛度）的动态调节，在政策宽松期自动放大风险预算

以博取收益，在监管收紧或黑天鹅频发期自动收敛至防御模式，从而实现策略的“宏观感知”与自适应进化。

5.2 极端环境应对：基于图论（MST）的抗噪性重构

传统的风险平价模型高度依赖于协方差矩阵的估计精度，而在市场极端动荡时，资产间的相关性往往会出现“同涨同跌”的失真现象，导致优化结果失效。一方面，参考波动率平价（Inverse Volatility）的思想，将其作为极端环境下的“降级保护模式”，即在相关性矩阵极度不稳定时，暂时忽略相关性干扰，仅依据波动率倒数进行配置，以确保组合的生存能力。另一方面，针对高维资产配置中的多重共线性与噪音问题，或可结合最小生成树（MST）与分层风险平价（HRP）算法。利用图论算法剔除相关性网络中的冗余连接，保留资产间核心的拓扑结构，并按层级递归分配风险预算。这种方法无需对矩阵求逆，从数学底层规避了病态矩阵问题，能显著提升策略在样本外的稳定性。

5.3 范式重构：从资产视角向立体化因子风控的跃迁

未来的策略迭代将致力于从“资产标签”向“底层驱动力”的范式重构，尝试从资产平价走向因子平价。目前的配置仍局限于股、债等资产维度，难以规避不同资产背后共享同一风险源（如信用债与股票共振，流动读行情）的隐患；未来将通过主成分分析或宏观因子剥离技术，直接对增长、通胀等正交因子分配风险预算，实现真正的全天候分散。同时，针对极端环境下协方差矩阵估计失真的难题，策略将吸纳波动率平价的鲁棒性思想与趋势跟踪中的动态信号逻辑，构建一套既能穿透宏观周期、又能防御微观结构噪音的立体化配置体系，在追求模型精确性与市场适应性之间寻找更优的平衡。

6 风险提示

模型失效与回测局限性风险:本报告所阐述的策略模型均基于历史数据统计规律构建，模型假设在极端市场环境或市场微观结构发生根本性改变时可能失效。历史业绩不代表未来表现，量化模型存在对历史路径依赖的潜在风险。

宏观环境与政策变动风险:资产配置策略高度敏感于宏观经济周期与货币政策环境。若未来国内外宏观经济出现超预期波动，或国内监管政策、流动性环境发生重大调整，可能导致策略逻辑不再适用，从而引发净值波动。

交易执行与市场冲击风险:本报告中的回测结果仅为理论值，未充分考虑实际交易中的资金成本、交易佣金以及市场冲击成本。此外，底层标的可能存在流动性不足、跟踪误差或折溢价风险，导致实际投资收益与回测结果存在偏差。

债券投资评级说明

利率债：以报告日后的 3 个月内利率债净价涨跌幅为评级标准，定义如下：

1.增 持：利率风险下降，净价存在上涨空间；
2.中 性：利率风险平稳，净价存在小幅波动；
3.减 持：利率风险上升，净价存在下跌空间。

信用债：以报告日后的 3 个月内信用债净价涨跌幅为评级标准，定义如下：

1.增 持：信用风险下降，净价存在上涨空间；
2.中 性：信用风险平稳，净价存在小幅波动；
3.减 持：信用风险上升，净价存在下跌空间。

可转债：以报告日后的 3 个月内转债价格相对于中证转债指数涨跌幅为评级标准，定义如下：

1.增 持：转债表现强于中证转债指数；
2.中 性：转债表现与中证转债指数持平；
3.减 持：转债表现弱于中证转债指数。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。建议：投资者买入或卖出相关债券取决于机构/个人的实际情况及相应策略需求，如当前持仓结构、资金流动性需求等其他需要考虑的因素。投资者不应仅仅依靠投资评级进行单一决策。

法律声明及风险提示

本报告由浙商证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，经营许可证编号为：Z39833000）制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但浙商证券股份有限公司及其关联机构（以下统称“本公司”）对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不发生任何变更。本公司没有将变更的信息和建议向报告所有接收者进行更新的义务。
本报告仅供本公司的客户作参考之用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。
本报告仅反映报告作者的出具日的观点和判断，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。
本公司的交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理公司、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。
本报告版权均归本公司所有，未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、发布、传播本报告的全部或部分内容。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明本报告发布人和发布日期，并提示使用本报告的风险。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的，应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。

浙商证券研究所

上海总部地址：杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 25 层
北京地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 E 座 4 层
深圳地址：广东省深圳市福田区广电金融中心 33 层
上海总部邮政编码：200127
上海总部电话：(8621) 80108518
上海总部传真：(8621) 80106010
浙商证券研究所：https://www.stocke.com.cn